

Faixas	Iluminâncias (Lux)	Tipo de Atividade
A - Iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente ou com tarefas visuais simples	20 30 50	Áreas públicas com arredores escuros
	50 75 100	Orientação simples para permanência curta
	100 150 200	Recintos não usados para trabalho contínuo, depósitos
B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200 300 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios
	500 750 1.000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, auditórios
	1.000 1.500 2.000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas
C - Iluminação adicional para tarefas complexas	2.000 3.000 5.000	Tarefas visuais extras e prolongadas, eletrônicas e de tamanho pequeno
	5.000 7.500 10.000	Tarefas visuais muito exatas, montagem de microeletrônica
	10.000 15.000 20.000	Tarefas visuais muito especiais, cirurgia

Tipo de Aparelho	F _d
Aparelhos para embutir lâmpadas incandescentes Aparelhos para embutir lâmpadas refletoras	0,85
Calha aberta e chanfrada Refletor industrial para lâmpadas incandescentes	0,80
Luminária comercial Luminária ampla utilizada em linhas contínuas	0,75
Refletor parabólico para duas lâmpadas incandescentes Refletor industrial para lâmpada VM Aparelho para lâmpada incandescente para iluminação indireta Luminária industrial tipo Miller Luminária com difusor de acrílico Globo de vidro fechado para lâmpada incandescente	0,70
Refletor com difusor plástico Luminária comercial para lâmpada <i>high output</i> com colmeia Luminária para lâmpada fluorescente para iluminação indireta	0,60

Tipo de Lâmpada	Temperatura da Cor (K)	Índice (%)
Incandescente	2.800	100
Incandescente de halogênio	3.200	100
Fluorescente – luz do dia	6.500	75-79
Fluorescente – luz branca	4.000	75-79
Vapor de mercúrio	5.000	47
Vapor de sódio	3.000	35

Características da Tarefa e do Observador	Peso		
	-1	0	+1
Idade	Inferior a 40 anos	Entre 40 e 55 anos	Superior a 55 anos
Velocidade e precisão	Sem importância	Importante	Crítica
Refletância do fundo da tarefa	Superior a 70%	Entre 30 e 70%	Inferior a 30%

Cor	Refletância	Material	Refletância
Branco-neve	80	Gesso	85
Branco-marfim	70	Mármore branco	80
Creme-claro	70	Tinta branca a óleo	80
Amarelo-limão	70	Tinta branca a água	70
Amarelo-palha	65	Cimento	55
Ocre-claro	60	Concreto	45
Azul-claro	50	Granito cortado	50
Cinza-claro	45	Tijolo vermelho	20
Bege	45	Ardósia	10
Rosa-salmão	40	Basalto	10
Laranja	40	Madeira-clara	45
Verde-água	40	Carvalho-claro	45
Havana	30	Carvalho-escuro	30
Azul-turquesa	25	Pau-marfim	30
Vermelho-claro	20	Cerejeira	30
Verde (grama)	20	Cedro	25
Grená	10	Jacarandá	15
Azul-marinho	10	Imbuia	15
Violeta	10	Papel branco	85

Lâmpada	Tensão	Corrente	Fator de Potência	Perdas (W)	Starter
Reatores Simples					
1 × 20	118	0,36	0,57	6,1	S-2
1 × 20	220	0,37	0,34	10,0	S-2
1 × 40	118	0,91	0,49	12,9	S-10
1 × 40 - 2 × 20	220	0,43	0,50	10,5	S-10/2S-2
1 × 65	220	0,67	0,50	11,9	S-10
1 × 20	118	0,75	0,37	12,1	-
1 × 20	220	0,57	0,28	14,4	-
1 × 40	118	0,93	0,45	14,9	-
1 × 40	220	0,64	0,40	15,3	-
1 × 110	220	0,62	0,90	17,3	-
Reatores Duplos					
2 × 40	118	0,87	0,90	21,9	2S-10
2 × 40 - 4 × 20	220	0,44	0,90	18,3	2S-10/4S-2
2 × 20	220	0,33	0,90	19,5	-
2 × 40	115	0,95	0,90	22,5	-
2 × 40	125	0,88	0,90	20,4	-
2 × 40	220	0,51	0,90	24,1	-
2 × 65	220	0,71	0,90	23,3	2S-10
2 × 110	220	1,20	0,90	32,0	-

TABELA 2.1

Características operacionais das lâmpadas

Características das Lâmpadas							
Tipo de Lâmpada	Potência (watts)	Fluxo Luminoso (lumens)	Eficiência Luminosa Média (lm/watts)	Vida Média (horas)	Vantagem	Desvantagem	Observação
Incandescente comum	40	470	12	1.000	Iluminação geral e localizada de interiores. Tamanho reduzido e custo baixo.	Baixa eficiência luminosa e, por isto, custo de uso elevado; alta produção de calor, vida média curta.	Ligação imediata sem necessidade de dispositivos auxiliares.
	60	780	13				
	100	1.480	15				
	150	2.360	16				
Mista	160	3.000	19	6.000	Substituem lâmpadas incandescentes normais de elevada potência. Pequeno volume. Boa vida média.	Custo elevado; demora 5 minutos para atingir 80% do fluxo luminoso.	Não necessita de dispositivos auxiliares, e é ligada somente em 220 V.
	250	5.500	22				
	500	13.500	27				
Vapor de mercúrio*	80	3.500	44	15.000	Boa eficiência luminosa, pequeno volume, longa vida média.	Custo elevado, que pode ser amortizado durante o uso; demora de 4 a 5 minutos para conseguir a emissão luminosa máxima.	Necessita de dispositivos auxiliares (reator) e é ligada somente em 220 V.
	125	6.000	48				
	250	12.600	50				
	400	22.000	55				
	700	35.000	58				
Fluorescente comum*	15	850	57	7.500	Ótima eficiência luminosa e baixo custo de funcionamento. Boa reprodução de cores. Boa vida média.	Custo elevado de instalação.	Necessita de dispositivos auxiliares (reator + starter ou somente reator de partida rápida).
	20	1.200	53				
	30	2.000	69	10.000			
	40	3.000	69				
Fluorescente H.O.	60	3.850	64	10.000			
	85	5.900	69				
	110	8.300	76				
Fluorescente econômica*	16	1.020	64	7.500			
	32	2.500	78				
Fluorescente compacta*	5	250	50	5.000			
	7	400	57				
	9	600	67				
	11	900	62				
	13	900	69				
	15	1.100	70				
	20	1.200	72				
	23	1.400	74				
Vapor de sódio a alta pressão*	50	3.000	60	18.000	Ótima eficiência luminosa, longa vida útil, baixo custo de funcionamento, dimensões reduzidas**, razoável rendimento cromático (luz de coloração branco-dourada).	Custo elevado que é amortizado com o uso. Demora em torno de 5 minutos para a lâmpada atingir 90% do fluxo luminoso total.	Necessita de dispositivos auxiliares específicos (reator + ignitor) e é ligada em 220 V.
	70	5.500	79				
	150	12.500	83				
	250	26.000	104				
	400	47.500	119				
Vapor metálico	400	28.500	98	24.000	Ótima eficiência luminosa, longa vida útil.	Custo elevado que é amortizado com o uso.	Necessita de dispositivos auxiliares.
	1.000	90.000					
	2.000	182.000					

*Na eficiência dessas lâmpadas não foram consideradas as perdas dos reatores.

*Fonte: ABILUX/88.

**Nenhuma limitação para a posição de funcionamento.

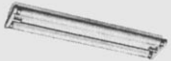
TABELA 2.6

Iluminâncias mínimas em lux, por tipo de atividade (valores médios em serviço)

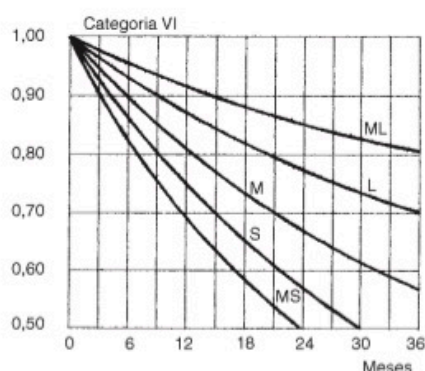
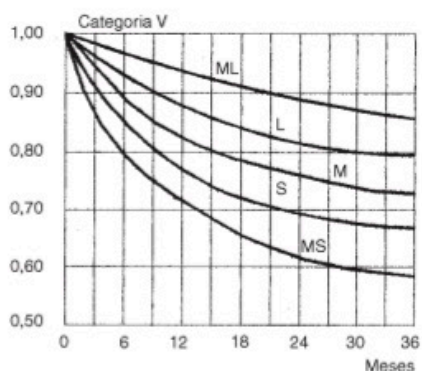
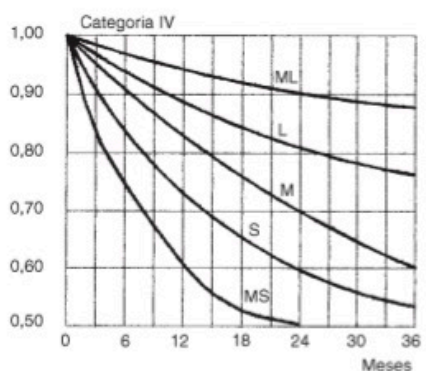
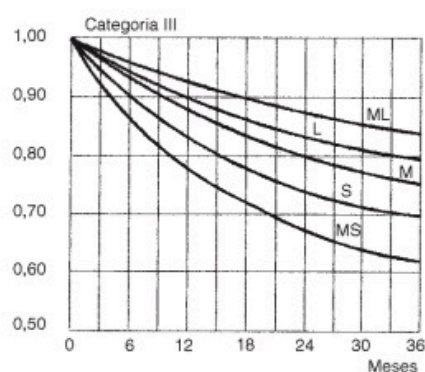
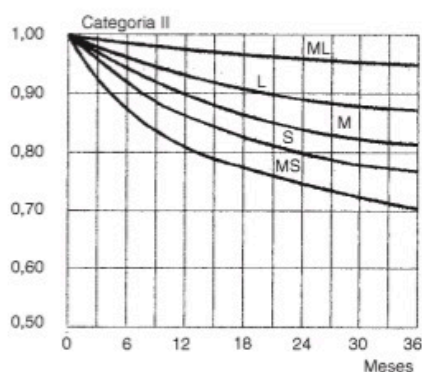
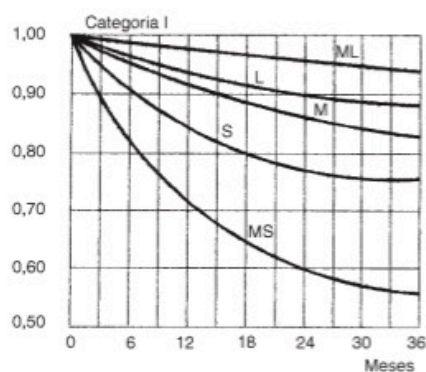
Tipo de Ambiente	Lux	Tipo de Ambiente	Lux
Auditório e Anfiteatros		Indústria Alimentícia	
Tribuna	500	Enlatamento	200
Plateia	150	Acabamento	150
Sala de espera	150	Classificação	1.000
Bancos		Indústria de calçados	
Atendimento ao público	500	Classificação	1.000
Salas de recepção	150	Lavagem	150
Bibliotecas		Acabamento	500
Sala de leitura	500	Indústria de cimento	
Recinto das estantes	300	Ensacamento	150
Escolas		Moagem, fornos	150
Salas de aula	300	Indústria de confeitos	
Sala de trabalho manual	300	Seleção	200
Laboratórios (geral)	200	Mistura	200
Refeitórios	100	Fabricação de balas	500
Garagens		Indústrias cerâmicas	
Oficinas	200	Trituração	150
Estacionamento interno	150	Acabamento e moldagem	150
Hospitais		Indústria de papéis	
Sala de médicos	150	Trituração	200
Sala de espera	150	Máquinas de papel	200
Corredores e escadas	100	Indústrias químicas	
Cozinhas	200	Fornos, secadores	200
Sala de operação (geral)	500	Filtragem	200
Quartos para pacientes	150	Indústrias têxteis	
Hotéis e restaurantes		Batedores	200
Banheiros	200	Cardação	300
Corredores e escadas	100	Inspeção	500
Cozinha	200	Tecelagem	300
Quartos	150	Tingimento	200
Exposições	300	Fiação	300
Sala de reuniões	150	Urdimento	500
Restaurantes	150	Locais de armazenamento	
Portaria-recepção	200	Geral	100
Lojas		Pequenos volumes	200
Vitrinas e balcões	1.000	Grandes volumes	200
Hall (escadas)	100	Indústrias metalúrgicas	
Centros comerciais	500	Usinagem grosseira	500
Banheiros (geral)	150	Tornos e polimento	1.000
Soldas		Usinagem – alta precisão	2.000
Iluminação geral	200	Escritórios	
Solda de arco	2.000	Sala de trabalho	250
Esporte		Arquivo	200
Futebol de salão	200	Sala de desenho	500
Voleibol	200	Recepção	250

TABELA 2.9

Fator de utilização da luminária – Philips

Luminárias Típicas	Teto	70%		50%		70%	50%	30%	
	Parede	50%	30%	50%	30%	10%	10%	30%	10%
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)							
	0,60	0,32	0,25	0,29	0,22	0,20	0,18	0,20	0,17
	0,80	0,39	0,31	0,35	0,29	0,26	0,24	0,26	0,22
	1,00	0,45	0,37	0,40	0,34	0,32	0,29	0,31	0,27
	1,25	0,50	0,43	0,45	0,39	0,37	0,34	0,36	0,32
	1,50	0,55	0,48	0,49	0,44	0,42	0,39	0,40	0,36
	2,00	0,61	0,55	0,56	0,50	0,50	0,46	0,46	0,42
	2,50	0,66	0,60	0,60	0,55	0,55	0,51	0,50	0,47
	3,00	0,69	0,64	0,63	0,58	0,59	0,55	0,53	0,55
	4,00	0,73	0,69	0,67	0,63	0,65	0,60	0,57	0,55
	5,00	0,76	0,72	0,69	0,66	0,69	0,63	0,60	0,58
	0,60	0,31	0,25	0,27	0,22	0,20	0,18	0,19	0,16
	0,80	0,38	0,32	0,33	0,28	0,27	0,24	0,24	0,21
	1,00	0,43	0,37	0,38	0,33	0,32	0,29	0,28	0,25
	1,25	0,49	0,43	0,42	0,37	0,38	0,33	0,32	0,29
	1,50	0,53	0,47	0,46	0,41	0,42	0,37	0,35	0,32
	2,00	0,59	0,54	0,51	0,47	0,49	0,43	0,40	0,38
	2,50	0,63	0,58	0,54	0,51	0,54	0,48	0,44	0,41
	3,00	0,65	0,61	0,57	0,54	0,58	0,51	0,46	0,44
	4,00	0,69	0,66	0,60	0,57	0,62	0,55	0,49	0,47
	5,00	0,71	0,68	0,62	0,60	0,66	0,58	0,51	0,50
	0,60	0,35	0,28	0,23	0,31	0,25	0,21	0,22	0,19
	0,80	0,43	0,36	0,30	0,38	0,32	0,27	0,28	0,24
	1,00	0,50	0,42	0,36	0,44	0,38	0,33	0,33	0,29
	1,25	0,56	0,49	0,43	0,49	0,43	0,38	0,38	0,34
	1,50	0,61	0,54	0,48	0,54	0,48	0,43	0,42	0,38
	2,00	0,68	0,61	0,56	0,60	0,55	0,50	0,48	0,45
	2,50	0,72	0,67	0,62	0,64	0,60	0,56	0,53	0,50
	3,00	0,76	0,71	0,66	0,67	0,63	0,60	0,56	0,53
	4,00	0,80	0,76	0,72	0,71	0,68	0,65	0,60	0,58
	5,00	0,83	0,80	0,76	0,74	0,71	0,68	0,63	0,61
	0,60	0,33	0,27	0,23	0,32	0,27	0,23	0,26	0,23
	0,80	0,41	0,34	0,30	0,40	0,34	0,30	0,33	0,29
	1,00	0,47	0,40	0,36	0,45	0,40	0,36	0,39	0,35
	1,25	0,52	0,46	0,42	0,51	0,46	0,42	0,45	0,41
	1,50	0,56	0,51	0,47	0,55	0,50	0,46	0,49	0,46
	2,00	0,63	0,58	0,54	0,61	0,57	0,54	0,56	0,53
	2,50	0,67	0,63	0,59	0,65	0,62	0,59	0,60	0,58
	3,00	0,70	0,66	0,63	0,68	0,65	0,62	0,64	0,61
	4,00	0,73	0,70	0,68	0,71	0,69	0,67	0,68	0,66
	5,00	0,75	0,73	0,71	0,74	0,72	0,70	0,70	0,68
	0,60	0,50	0,46	0,50	0,45	0,42	0,42	0,45	0,42
	0,80	0,58	0,53	0,57	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49
	1,00	0,63	0,59	0,62	0,58	0,56	0,55	0,58	0,55
	1,25	0,68	0,64	0,67	0,63	0,61	0,61	0,63	0,60
	1,50	0,72	0,68	0,70	0,67	0,65	0,65	0,66	0,64
	2,00	0,77	0,74	0,75	0,73	0,71	0,71	0,72	0,70
	2,50	0,80	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74
	3,00	0,82	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76
	4,00	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79
	5,00	0,85	0,84	0,83	0,82	0,83	0,81	0,81	0,80

"ML – muito limpa; • L – limpa; • M – média; • S – suja; • MS – muito suja."



Categoria de manutenção das luminárias

Categoria de Manutenção	Parte Superior da Luminária	Parte Inferior da Luminária
I	* Aberta	* Aberta: lâmpadas nuas
II	* Transparente com 15% ou mais de fluxo luminoso emitido para cima através de aberturas * Translúcida, idem * Opaca, idem	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas
III	* Transparente com menos de 15% do fluxo luminoso emitido para cima através de aberturas	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas
IV	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas
V	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas
VI	* Aberta * Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas